Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Часть 1. «Отопление»

2024-00375-01-0-ИОС4.1

Том 5.4.1

1 этап

Москва, 2024 г.

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Часть 1. «Отопление»

2024-00375-01-0-ИОС4.1

Том 5.4.1

1 этап

Заместителя директора — Н.Р. Нигматулин — 15.11.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 15.11.24

Москва, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные для проектирования 3

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 4

3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления… 4

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства 4

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 5

6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 5

6.1 Отопление 5

7. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 30

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

2024-00375-01-0-ИОС4.1

ГИП	Нигматулин		11.24
Нач. отд.	Тутов		11.24
Проверил	Тутов		11.24
Разработал	Шутеева		11.24
Н. контр.	Тутов		11.24

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	10

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

8. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды 30

9. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств отбора и передачи данных от таких приборов 31

10. Сведения о потребности в паре 31

11. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования 31

12. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях 31

13. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 9

14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем отопления в аварийной ситуации 9

15. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 32

1 Исходные данные для проектирования

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» объекта Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5 разработан на основании:

1. Исходных данных Заказчика;

2. технологического задания;

3. строительных чертежей;

4. требований технических регламентов и нормативных документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 131.13330.2020 – «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 50.13330.2012 – «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
- СП 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»;
- ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г;
- №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления приняты согласно требованиям, п. 5.13 СП 60.13330.2020, на основании климатических данных места расположения объекта и приведены в таблице 1.

Таблица 1 – г. Москва

Наименование параметра наружного воздуха	Период года	
	Тёплый	Холодный
Расчётная температура наружного воздуха, °С:	-	-
- отопление (средняя наиболее холодной пятидневки)	-	минус 26
- вентиляции	23	минус 26
Продолжительность отопительного периода	-	222 суток
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С	-	минус 1,3
Барометрическое давление, гПа	997	997

3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Теплоснабжение зданий осуществляется от городских тепловых сетей ПАО МОЭК.

Теплоснабжение здания осуществляется от магистралей тепловых сетей посредством теплообменников, расположенных в подвале здания в ИТП.

Источником теплоснабжения в холодный период года является вода.

Параметры теплоносителя:

- для системы отопления: 85-60°С.

Сведения о параметрах системы вентиляции в данном проекте не рассматриваются.

При проведении в здании капитального ремонта выполняется полная замена систем: отопления, теплоснабжения, общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и противодымной вентиляции на новые. С учетом срока эксплуатации и наличия дефектов, выявленных при проведении обследования систем инженерного оборудования: отопления, теплоснабжения, общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха, а также согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(р) физический износ этих систем составил 65%.

Все работы по полной замене инженерного оборудования ведутся согласно разработанному проекту и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства отражено в отдельном разделе.

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Меры по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не предусматриваются, ввиду отсутствия открытой и подземной прокладки.

6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

6.1 Отопление

В рамках капитального ремонта система отопления подлежит полной замене в части отопительных приборов, подводок, запорной и регулирующей арматуры. Предусмотрена замена всей системы отопления на новую.

В здании запроектирована двухтрубная, частично стояковая, частично с горизонтальной разводкой в полу этажей система отопления, с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала, с вертикальными стояками, проложенными скрыто в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления.

Расчётные температуры внутреннего воздуха помещений в холодный период года, поддерживаемые системой отопления, принимаются в соответствии с требованиями нормативной документации, технологическими требованиями, а также в соответствии с техническими заданиями на проектируемые помещения:

- учебные и административные кабинеты +20 °С;
- спортзал, зад ЛФК +18 °С;
- помещения медицинского назначения +22 °С;
- санузлы +20°С;
- душевые +25°С;
- ПУИ +18°С;
- актовый зал +18°С;
- коридор/холл, ЛК, вестибюль +18°С;
- библиотека +18°С;
- обеденный зал +18°С;
- производственные помещения пищеблока +18°С;
- технические помещения +18°С;
- электрощитовая +18°С.

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные и трубчатые радиаторы.

В помещениях электрощитовой устанавливаются электроконвекторы ЭВУБ.

Запроектированы отдельные ветки систем отопления:

- система отопления №1-СО1 (основные помещения школы и информационный библиотечный центр);
- система отопления №2-СО2 (помещение спортивного; и обеденного залов);
- система отопления №3-СО3 (пищеблок);
- система отопления №-СО4 (актовый зал);
- система отопления №-СО5 (помещения подвала).

Регулирование теплопередачи нагревательных приборов предусматривается встроенными термостатическими клапанами на вводе в прибор.

Отопительные приборы – стальные панельные и трубчатые радиаторы и электрические конвекторы, предусмотрены в трамвобезопасном исполнении. На подводках к отопительным приборам с защитными экранами установлены выносные датчики температуры.

В помещениях медицинского блока и зоны пищеблока установлены отопительные приборы с гладкой поверхностью в гигиеническом исполнении Отопительные приборы предусматриваются с боковым подключением.

. На подводках к отопительным приборам установлена запорная арматура и термостатические вентили в комплекте с термостатическими элементами и выносными датчиками.

В помещениях электрощитовой и серверных предусмотрены электрические конвекторы с тепловой мощность ю 1,0 кВт и классом защиты IP20 .

Отопительные приборы оснащены спускными воздушными клапанами. В верхней части стояков установлены автоматические воздуховыпускные клапаны. В нижних точках системы отопления установлены сливные краны.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов происходит за счет естественных поворотов магистралей.

Для отопления применены стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91, проложены преимущественно скрыто.

Для отключения и спуска воды на магистралях и стояках системы устанавливается соответствующая запорная арматура.

Для отключения и спуска воды на магистралях и стояках системы устанавливается соответствующая запорная арматура.

Удаление воздуха из приборов отопления предусмотрено через клапаны «Маевского», установленные на каждом отопительном приборе.

Отопительные приборы на лестничных клетках установлены на высоте 2,2 м.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в стальных гильзах, края которых не выступают за поверхности стен, перегородок и потолков,

но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Стальные трубопроводы систем отопления окрашиваются в два раза грунтовкой перед монтажом и после сварочных работ до установки теплоизоляционных материалов. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются теплоизоляционными материалами на основе вспененного каучука или иными сертифицированными материалами.

Магистральные трубопроводы должны монтироваться с уклоном не менее 0,002 по направлению к помещению теплового ввода либо к точкам врезки ответвлений. В нижних точках систем должна предусматриваться установка спускных кранов для возможности опорожнения системы.

После монтажа отопительная система должна быть опрессована и отрегулирована. При проведении работ по прокладке труб в полах и штрабах, до заделки труб требуется провести гидравлические испытания в соответствии с ТУ и оформить акты на скрытые работы.

7. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.

Энергетическая эффективность системы отопления достигается за счет применения следующих энергосберегающих мероприятий:

- Установка приборов учёта и контроля потребляемого тепла;
- Применение тепловой изоляции магистральных трубопроводов;
- Установка автоматических терморегуляторов

8. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование здания (сооружения), помещения	Объём, м3	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, кВт / Гкал/час			Расход холода, кВт	Установленная мощность электро-двигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	общий		
Поликлиника	см. чертеж и марки АР	Холодный	284,333/ 0,2445	*	284,333/ 0,2445	*	4,0**
		Тёплый (Переходный)	-	*	*	*	

- * Сведения о тепловой нагрузке на вентиляцию, горячее водоснабжение, на производственные и другие нужды в данном проекте не рассматриваются.
- ** Установленная мощность электроконвекторов.

9. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств отбора и передачи данных от таких приборов

Учет тепловой энергии не требуется.

10. Сведения о потребности в паре

Потребность в паре отсутствует.

11. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Оптимальность размещения отопительных приборов под световыми проёмами обосновывается уменьшением отрицательного воздействия ниспадающих холодных потоков воздуха, недопущением выпадения конденсата на остеклении, а также в соответствии с требованиями п. 7.2.2.4 СП 158.13330.2014.

12. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Для проектируемого объекта экстремальные условия отсутствуют.

13. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Описание систем автоматизации и диспетчеризации систем отопления и вентиляции см. том Автоматизация систем вентиляции.

14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем отопления в аварийной ситуации

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению эффективности работы систем отопления в аварийной ситуации. Технические решения, принятые в проектной документации, обеспечивают надежность работы системы в экстремальных условиях.

В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления предусматривается установка шаровых кранов.

Отопительные приборы, установленные в лестничных клетках, не ограничивают пути эвакуации по маршам и площадкам лестниц.

Трубопроводы системы отопления в местах пересечения стен и перекрытий прокладываются в гильзах из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости конструкций. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается также из негорючих материалов.

15. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по экономии тепла на нужды отопления:

- установка приборов учёта и контроля потребляемого тепла;
- применение тепловой изоляции магистральных трубопроводов;
- установка автоматических терморегуляторов.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Фильтр		Воздухонагреватель					Воздухоохладитель					Примечание
				Тип, исполнение по взрыво-защите	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	Тип	Кол.	Т-ра нагрева, °С		Расход теплоты, кВт	Тип	Кол.	Т-ра охлаж-дения,°С		Расход холода, Вт	
															от	до				от	до		
Отопление																							
ЭО1; ЭО2	2	Электроконвектор универсальный	ЭВУБ-2,0	напольный, настенный									электр.	2	+1	+16	2,0	–	–	–	–	–	с компл. монтажных частей.
У1–У6	6	Воздушно-тепловая завеса (ВТЗ) электрич.	КЭВ-6П2221Е	серия 200	1600				0,2				электр.	1	-26	16	6	–	–	–	–	–	с компл. монтажных частей.
																		–	–	–	–	–	
																		–	–	–	–	–	

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработ.		Шутеева			11.24
Проверил		Тутов			11.24
Н.контр.		Тутов			11.24

2024-00375-01-0-ИОС 4.1

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. 5

Отопление

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2 альбомная (420х594)

Принципиальная схема размещения системы отопления

Отопление здания в осях 1-21/А-Ж (учебная часть) 1-5/И-М (кафедра, библиотека, центр)

Кровля

Чердак

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Подвал (1 уровень)

Подвал (2 уровень)

СО2-Отопление здания в осях 19-21/А-Ж (обеденный и спортивный залы)

СО4- Отопление здания в осях 7-14/В-Ж (актовый зал)

СО5-Отопление здания в осях Е-М/7-15; Б-М/19-21 (помещ. подвала и подполья)

СО1- Отопление здания в осях1-21/А-М; 1-5/И-М (учебная часть и информационный библиотечный центр)

СО3- Отопление здания в осях 19-21/А-М (помещения пищеблока)

ИТП

Распределительные гребенки системы отопления

СО1

СО2

СО3

СО4

СО5

Отопление здания в осях 19-21/А-Ж (обеденный и спортивный залы)

Отопление здания в осях 7-14/В-Ж (актовый зал)

Отопление здания в осях 1-21/А-М; 1-5/И-М (учебная часть и информационный библиотечный центр)

Отопление здания в осях 19-21/А-М (помещения пищеблока)

Узел А

Подсоединение контуров к распределительному и сборному коллектору

ЦО1- система отопления учебного корпуса здания

ЦО1- система отопления учебного корпуса здания

ЦО1- система отопления учебного корпуса здания

ЦО3- система отопления актового корпуса здания

ЦО5- система отопления производственных помещений пищеблока

Узел "А"

Узел присоединения системы отопления к подающей и обратной магистрали

Автоматический балансировочный клапан

Кран шаровой на DN 15 с/п

Кран отопления DN 15

Ручной балансировочный клапан PR—KN—1

Поз.	Наименование	Диаметр условный
1	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F	Ду50
2	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F	Ду40
3	Кран шаровой RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый	Ду50
4	Кран шаровой RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый	Ду15
5	Термометр биметаллический Ø80мм, 0…160С	
6	Манометр радиальный показывающий (0,0 МПа; ч=1,5; МВ2=1,5; «Р-М», г.Умань, УКР)	
7	Кран шаровый шаровый муфтовый	Ду15
8	Клапан спускной	Ду15

Экспликация помещений подвального этажа

Номер пом.	Наименование	Площадь, кв.м	Тип пола
001	Помещение для пультов измерительной	96,37	
002	ИТП	82,49	Д
003	Помещение для пультов измерительной	21,65	
004	Помещение для пультов измерительной	20,67	
005	Коридор	7,65	
006	Лестничная клетка тип Н1	16,89	
007	Лестничная клетка тип Н1	13,68	
008	Коридор	7,77	
008а	Коридор	5,77	
009	Кладовая	27,73	
009а	Кладовая	8,49	
009б	Кладовая	16,91	
009в	Кладовая	20,19	
010	Серверная	14,49	Д
010	Зал ЭВМ	124,40	
011	Санузел	1,45	
012	Душевая	3,59	
013	Раздевальная	14,67	
014	Раздевальная	13,89	
015	Санузел	1,45	
016	Санузел	3,59	
017	Электрощитовая	19,68	Вд
018	Подсобное помещение	19,81	Вд
019	Кладовая	47,22	
019а	Кладовая	16,51	
019б	Кладовая	24,88	
019в	Кладовая	5,63	
020	Помещение для пультов измерительной	20,67	
020а	Помещение для пультов измерительной	21,65	
020б	Помещение для пультов измерительной	14,77	
020в	Помещение для пультов измерительной	14,77	
021	Венткамера	70,04	
021а	Помещение для пультов измерительной	13,68	
021б	Помещение для пультов измерительной	8,65	
021в	Помещение для пультов измерительной	69,67	
022	Помещение для пультов измерительной	20,70	Вд
022	Лестничная клетка	14,73	
023	Тепловой пункт	70,04	
024	Насосная	11,47	Д
025	Санузел	2,72	
026	Санузел	2,32	
027	Венткамера	70,04	
		1211,83 м²	

Экспликация помещений подполья

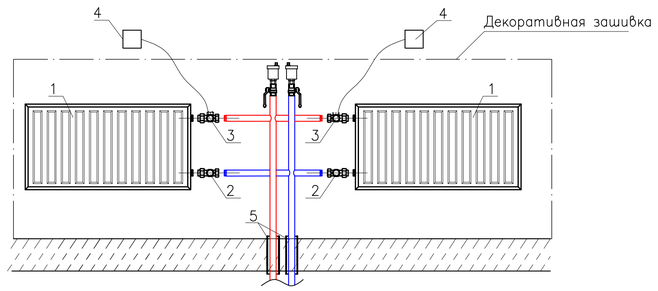
Номер пом.	Наименование	Площадь, кв.м	Тип пола
001	Лестничная клетка тип Н1	17,60	
002	Лестничная клетка тип Н1	33,59	
003	Помещение для пультов измерительной	65,49	
004	Помещение для пультов измерительной	15,07	
		131,83 м²	

Экспликация помещений 1 этажа

Номер пом.	Наименование	Площадь, кв.м	Тип пола
101	Тамбур	10,21	
102	Зона ожидания	23,76	
103	Помещение для временного пребывания родителей с детьми (игровая)	36,11	
104	Помещение для временного пребывания	36,11	
105	Тамбур	10,21	
106	Лестничная клетка тип Н1	27,33	
107	Преподавательский кабинет	22,30	
108	Кабинет директора с комнатой приема	52,70	
108а	Туалет кабинета	4,69	
109	Кабинет врача	11,70	
110	Фойе	71,70	
111	Помещение для временного пребывания	36,11	
112	Гардероб для детей с санузлом персонала	20,64	
113	Холл	5,70	Д
114а	Раздевка	19,45	
114б	Раздевка	19,45	
114в	Раздевка	19,45	
115	Лестничная клетка тип Н1	7,33	
116	Лестничная клетка тип Н1	50,22	
117	Лестничная клетка тип Н1	5,62	
118	Лестничная клетка на первом	9,75	
119	Санузел для маломобильных	10,01	
120	Санузел для персонала	3,69	
121	Санузел для персонала	3,69	
122	Комната охраны	21,56	
123	Тамбур	6,11	Вд
124	Административный кабинет тип 1	22,30	
125	Судейская комната для учителей	13,65	
126	Кабинет руководителей помещения тип 1	22,30	
127	Тамбур	10,00	
128	Лестничная клетка тип Н2	14,73	
129	Раздевка	8,62	
130	Гимнастическая	74,15	
131	Обеденный зал	154,36	
132	Тепловой узел	6,11	Вд
133	Судейский зал	40,11	
134	Женская спортивная раздев	23,66	Вд
135	Мужская спортивная раздев	23,66	Вд
136	Двусветный холл зал	17,51	Вд
137	Технические помещения	23,10	Вд
138	Технические помещения	22,10	Вд
139	Лестничная клетка тип Н1	13,30	
140	Технические помещения (обеденный зал)	47,70	
140а	Тамбур	4,70	
141	Помещение хозяйственное	2,70	Вд
142	Санузел	2,69	
143	Помещение для персонала	10,00	
144а	Душ	2,69	
144б	Технический шкаф	0,70	Вд
145	Помещение кабинета общественных организаций	22,30	
146	Помещение для временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (с санузлом)	36,11	
147	Помещение для временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (с санузлом)	36,11	
148	Помещение для временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (с санузлом)	36,11	

Схемы обвязки и подключения радиаторов отопления

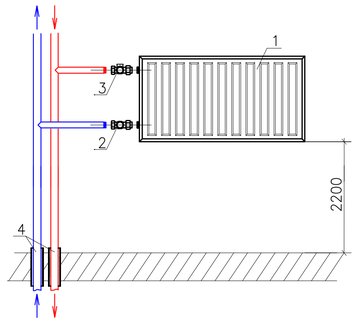
Схема обвязки радиаторов в декоративной зашивке



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль с выносным датчиком
4	Датчик температуры
5	Гильза межэтажная

Схема подключения радиаторов к системе отопления на лестничных клетках



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Гильза межэтажная

Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия

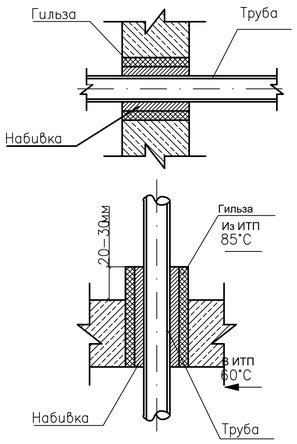
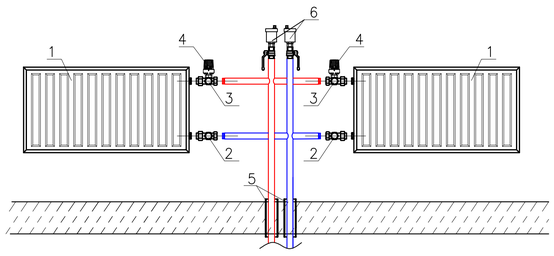


Схема обвязки радиаторов / конвекторов с нижним подключением

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой
4	Труба Ф15
5	Термостатическая головка
6	Гильза межэтажная

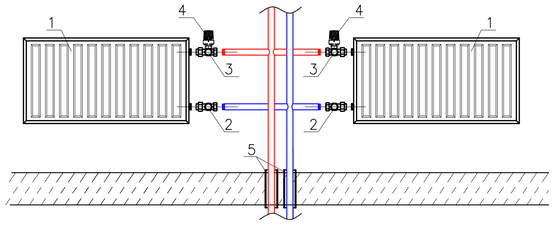
Схема обвязки радиаторов верхних этажей



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термостатическая головка
5	Гильза межэтажная
6	Воздухоотводчик автоматический

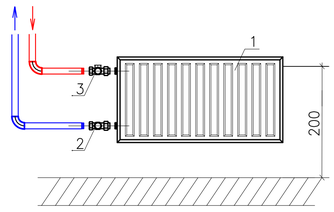
Схема обвязки радиаторов типовых этажей



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термостатическая головка
5	Гильза межэтажная

Схема подключения приборов отопления подвала



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разраб		Шутеева			01.2025
					01.2025
					01.2025
ГИП		Нигматулин			01.2025
Н. контроль		Тутов			01.2025

2024-00375-00-ИОС4.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Отопление

Стадия: П | Лист: 12 | Листов:

Схемы обвязки и подключения радиаторов отопления

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	Стальной панельный радиатор PRADO Classic, тип 20, высота H = 500 мм, глубина B = 99 мм, с боковым подключением теплоносителя. Методика испытаний по ГОСТ Р 53583. (вентиль справа). Цвет – белый			PRADO				
	l= 400 мм	PRADO-20-500			шт.	1		
	l= 500 мм	PRADO-20-500			шт.	9		
	l= 600 мм	PRADO-20-500			шт.	11		
	l= 700 мм	PRADO-20-500			шт.	13		
	l= 800 мм	PRADO-20-500			шт.	23		
	l= 900 мм	PRADO-20-500			шт.	2		
	l=1000 мм	PRADO-20-500			шт.	10		
	l=1100 мм	PRADO-20-500			шт.	13		
	l=1200 мм	PRADO-20-500			шт.	18		
	l=1300 мм	PRADO-20-500			шт.	6		
	l=1400 мм	PRADO-20-500			шт.	17		
	l=1500 мм	PRADO-20-500			шт.	2		
	l=1600 мм	PRADO-20-500			шт.	8		
	l=1900 мм	PRADO-20-500			шт.	1		
	l=2000 мм	PRADO-20-500			шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тутов			11.24
Проверил		Тутов			11.24
Н. контр.		Нигматулин			11.24

2024-00375-01-0-ИОС4.1

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. 5

Отопление

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

Спецификация оборудования, изделий и материалов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стальной панельный радиатор PRADO Classic, тип 20, высота H = 500 мм, глубина B = 99 мм, с боковым подключением теп-лоносителя. Методика испытаний по ГОСТ Р 53583. (вентиль слева) Цвет - белый			PRADO				
	l= 500 мм	PRADO-20-500			шт.	9		
	l= 600 мм	PRADO-20-500			шт.	13		
	l= 700 мм	PRADO-20-500			шт.	15		
	l= 800 мм	PRADO-20-500			шт.	25		
	l= 900 мм	PRADO-20-500			шт.	3		
	l=1000 мм	PRADO-20-500			шт.	20		
	l=1100 мм	PRADO-20-500			шт.	13		
	l=1200 мм	PRADO-20-500			шт.	15		
	l=1300 мм	PRADO-20-500			шт.	3		
	l=1400 мм	PRADO-20-500			шт.	24		
	l=1500 мм	PRADO-20-500			шт.	2		
	l=1600 мм	PRADO-20-500			шт.	10		
	Стальной панельный радиатор PRADO Classic, тип 20, высота H = 300 мм, глубина B = 99 мм, с боковым подключением теп-лоносителя. Методика испытаний по ГОСТ Р 53583. (вентиль слева)			PRADO				
	l= 400 мм	PRADO-20-300			шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, тип 10; 20, высота H = 500 мм, глубина B = 72 мм, с боко-вым подключением теплоносителя. Методика испытаний по ГОСТ Р 53583. (цвет: белый) (вентиль справа)			PRADO				
	l=0,400 мм	PRADO-Z-10-500			шт.	1		
	l=0,700 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	1		
	l=0,800 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	1		
	l=1000 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	2		
	l=1400 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	1		
	l=1500 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	1		
	Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, тип 10; 20, высота H = 500 мм, глубина B = 72 мм, с боко-вым подключением теплоносителя. Методика испытаний по ГОСТ Р 53583. (цвет: белый) (вентиль слева)			PRADO				
	l=0,700 мм	PRADO-Z-10-500			шт.	1		
	l=0,700 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	2		
	l=0,800 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	4		
	l=0,900 мм	PRADO-20Z-500			шт.	1		
	l=1000 мм	PRADO-Z-10-500			шт.	1		
	l=1000 мм	PRADO-Z-20-500			шт.	1		
	l=1100 мм	PRADO-Z-10-500			шт.	1		
	l=1400 мм	PRADO-Z-10-500			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор трубчатый серии Гармония 1 и Гармония 2 высота H = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль слева) (цвет: белый)			KZTO				
	l=281 мм	Серия Гармония 1-500-4			шт.	1		
	L=701 мм	Серия Гармония 1-500-10			шт.	2		
	L=771 мм	Серия Гармония 1-500-11			шт.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	l= 911 мм	Серия Гармония 2-500-13			шт.	1		
	l= 981 мм	Серия Гармония 2-500-14			шт.	1		
	l= 1051 мм	Серия Гармония 2-500-15			шт.	1		
	l=1331 мм	Серия Гармония 1-500-19			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор трубчатый серии Гармония 1 и Гармония 2 высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль справа) (цвет: белый)			KZTO				
	l=981 мм	Серия Гармония 1-500-14			шт.	3		
	l=981 мм	Серия Гармония 2-500-14			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор трубчатый серии Гармония 1 и Гармония 2 высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль справа) (цвет: черный)			KZTO				
	l=281 мм	Серия Гармония 1-500-4			шт.	4		
	l=561 мм	Серия Гармония 1-500-8			шт.	2		
	L=771 мм	Серия Гармония 1-500-11			шт.	2		
	l=841 мм	Серия Гармония 1-500-12			шт.	7		
	l=841 мм	Серия Гармония 1-500-14			шт.	2		
	l=911 мм	Серия Гармония 2-500-13			шт.	3		
	l= 981 мм	Серия Гармония 1-500-14			шт.	14		
	l=1331 мм	Серия Гармония 1-500-19			шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопительный прибор секционный радиатор трубчатый серии Гармония 1 и Гармония 2 высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль слева) (цвет: черный)			KZTO				
	l=281 мм	Серия Гармония 1-500-4			шт.	2		
	l=561 мм	Серия Гармония 1-500-8			шт.	4		
	l=699 мм	Серия Гармония 2-500-17			шт.	1		
	L=771 мм	Серия Гармония 1-500-11			шт.	2		
	l=841 мм	Серия Гармония 1-500-12			шт.	13		
	l=841 мм	Серия Гармония 1-500-14			шт.	2		
	l=911 мм	Серия Гармония 2-500-13			шт.	2		
	l=1051 мм	Серия Гармония 1-500-15			шт.	1		
	l=1051 мм	Серия Гармония 2-500-15			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор трубчатый серии Гармония 1 и Гармония 2 высота Н = 300 мм; Н=400 мм с встроенным термостатическим вентилем (вентиль справа) (цвет: черный)			KZTO				
	l=281 мм	Серия Гармония 1-400-4			шт.	1		
	l=351 мм	Серия Гармония 1-400-5			шт.	2		
	l=1260 мм	Серия Гармония 1-300-18			шт.	1		
	l=491 мм	Серия Гармония 1-155-7			шт.	1		
	l=491 мм	Серия Гармония 1-400-7			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор **трубчатый** серии РС (РСК)-1 и РС (РСК)-2 высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль справа) (цвет: белый). Для ЛК			KZTO				
	l= 289 мм	РС 2-500-7			шт.	1		
	l= 330 мм	РС 2-500-8			шт.	1		
	l= 453 мм	РС 2-500-11			шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	l= 535 мм	РС 1-500-13			шт.	1		
	l= 617 мм	РС 2-500-15			шт.	1		
	L=740 мм	РС 1-500-18			шт.	2		
	l= 822 мм	РС 2-500-20			шт.	1		
	l= 945 мм	РС 1-500-23			шт.	1		
	l= 945 мм	РС 2-500-23			шт.	3		
	l= 986 мм	РС 2-500-24			шт.	2		
	l= 1109 мм	РС 2-500-27			шт.	1		
	l= 1150 мм	РС 2-500-28			шт.	3		
	l= 1027 мм	РС 2-500-25			шт.	3		
	l= 1232 мм	РС 2-500-30			шт.	1		
	Отопительный прибор секционный радиатор **трубчатый** серии РС (РСК)-1 и РС (РСК)-2 высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем (вентиль слева) (цвет: белый). Для ЛК			KZTO				
	l=453 мм	РС 2-500-11			шт.	1		
	l= 617 мм	РС 2-500-15			шт.	1		
	l=699 мм	РС 2-500-17			шт.	1		
	l=699 мм	РС 2-500-17			шт.	1		
	l=945 мм	РС 2-500-23			шт.	2		
	l= 986 мм	РС 2-500-24			шт.	2		
	l= 1150 мм	РС 1-500-28			шт.	1		
	l= 1027 мм	РС 2-500-25			шт.	1		
	l= 1765 мм	РС 2-500-41			шт.	2		
	l= 1273 мм	РС 2-500-31			шт.	1		
	l= 1232 мм	РС 2-500-30			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект настенных кронштейнов для панельных радиаторов			PRADO	компл.	400		
Э01; Э02	Электроконвектор универсальный в комплекте с опциональ-			ЗАО "Делсот"				
	ным оснащением. Мощность нагрева Qпот.=2000 Вт	ЭВУБ-2,0			шт.	2		
	Термостатический вентиль с предварительной настройкой			РИДАН				Или аналог
	проходной DN 15	РР-ВР			шт.	220		
	Термостатический элемент	TR 84		РИДАН	шт.	183		Или аналог
	Термостатический элемент с выносным датчиком	TR 9006 Ultra		РИДАН	шт.	120		Или аналог
	Кран шаровой запорный с накидной гайкой			РИДАН				Или аналог
	DN 15	GBC			шт.	220		
	Вентиль на обратную подводку проходной с функцией преднастройки							
	отключения и опорожнения отопительного прибора			РИДАН				
	DN 15	NRV-R			шт.	220		Или аналог
	Задвижка муфтовая			РИДАН				Или аналог
	DN 100				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные	ГОСТ 3262-75*						
	DN 15				м	2500		
	DN 20				м	425		
	DN 25				м	305		
	DN 32				м	160		
	DN 40				м	130		
	DN 50				м	75		
	DN 65				м	175		
	DN 100				м	10		
	Грунтовка по металлу под изоляцию Элакор-ПУ			ТеоХим	кг	7		
	Конструкция теплоизоляционная в составе:	K-FLEX		K-FLEX				Или аналог
	а) трубки толщиной 13 мм							
	DN 15	ST 22x020			м	2500		
	DN 20	ST 13x028			м	425		
	DN 25	ST 13x035			м	305		
	DN 32	ST 13x042			м	160		
	DN 40	ST 13x048			м	130		
	DN 50	ST 13x060			м	75		
	DN 65	ST 13x065			м	175		
	DN 100	ST 13x100			м	10		
	б) лента самоклеящаяся из вспененного каучука шириной 50 мм	K-FLEX ST			м	5032		
	в) очиститель	K-FLEX			л	187		
	г) клей	K-FLEX K-414			л	30		
	Регулятор перепада давления DN15	AFP-R		РИДАН				Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DN15				шт.	37		
	DN20				шт.	9		
	DN25				шт.	3		
	DN32				шт.	2		
	DN50				шт.	1		
	Запорный вентиль	HP-BP mun LV		РИДАН				Или аналог
	DN15				шт.	37		
	DN20				шт.	9		
	DN25				шт.	3		
	DN32				шт.	2		
	DN50				шт.	1		
	Арматура коллектора отопления							
	Клапан балансировочный ручной фланцевый Ду20	PRADEX KN-F		Ридан	шт	1		Или аналог
	Клапан балансировочный ручной фланцевый Ду25	PRADEX KN-F		Ридан	шт	1		Или аналог
	Клапан балансировочный ручной фланцевый Ду65	PRADEX KN-F		Ридан	шт	1		Или аналог
	Кран шаровой с рукояткой, фланцевый Ду20	RJIP Premium FF		Ридан	шт	1		Или аналог
	Кран шаровой с рукояткой, фланцевый Ду25	RJIP Premium FF		Ридан	шт	1		Или аналог
	Кран шаровой с рукояткой, фланцевый Ду65	RJIP Premium FF		Ридан	шт	1		Или аналог
	Манометр-радиальный-показывающий-(0-2.5-МПа), -кл.1,5,-М20х1,5,-Ø100,-Тмакс.=150°С				шт	6		Или аналог
	Термометр биметаллический 080мм, 0-160С				шт	6		Или аналог
	Клапан сливной Ду15				шт	8		Или аналог
	Кран запорный шаровый муфтовый				шт	6		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Распределительные гребенки Ду108:							
	Коллектор распределительный d100 на 5 выходов:			РИДАН	шт.	2		
	Шаровой полнопроходной кран	BVR dn32		РИДАН	шт.	4		
	Шаровой полнопроходной кран	BVR dn40		РИДАН	шт.	4		
	Шаровой полнопроходной кран	BVR dn65		РИДАН	шт.	2		
	Термометр технический, стеклянный, ртутный, 0-100°С с защ. оправой	ТТП4-1-260-103			шт.	10		
	Манометр 1,6МПа, кл. точности 2,5	МП3-У-1,0-2,5			шт.	10		
	Кран трехходовой для манометра				шт.	10		
	Автомататический балансировочный клапан, dP5-30кПа DN20	DPV-30	6102	SANEXT	шт.	2		
	Ручной балансировочный клапан DN32	STP	6502	SANEXT	шт.	4		
	Ручной балансировочный клапан DN40	STP	6502	SANEXT	шт.	4		
	Ручной балансировочный клапан DN65	STP	6502	SANEXT	шт.	2		
	Трубы стальные водогазопроводные ø20	20х2,8 ГОСТ 3265-75			мп	4		
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø76х3.0	76х3,0 ГОСТ 10704-91			мп	4		
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø100х4.0	133х4,0 ГОСТ 10704-91			мп	3		
	Шаровой кран сливной	DANF BVR-C dn15		РИДАН	шт.	10		
У1-У6	Тепловая завеса (электрическая)	КЭВ-6П2221Е		Тепломаш	шт	6		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата